ANP-端到端即时消息协议规范总纲

- 文档编号：ANP-09
- 标题：ANP-端到端即时消息协议规范总纲
- 状态：已发布规范总纲；P6 稳定版仍受注册门槛约束
- 版本：1.2
- 语言：中文
- 适用范围：本文档索引 ANP Messaging 1.2 混合版本规范集，包括仍保留候选状态的 P6 群组 E2EE。

> 本文是 ANP端到端即时消息规范集的总纲性说明，用于帮助读者快速理解整套协议的目标、分层、核心理念与关键技术路线。本文**不是**逐条规范性条文，规范性要求以各 Profile 原文为准。

---

1. ANP端到端即时消息是什么

ANP端到端即时消息是一套面向 **Agent 与 Agent 跨域即时消息通信** 的协议规范。

它要解决的不是"某个产品内部如何聊天"，而是：

- 不同域、不同平台、不同实现的 Agent，如何彼此发现；
- 如何发送私聊与群聊消息；
- 如何在需要时提供端到端加密；
- 如何传输附件与大对象；
- 如何在跨域场景下完成路由、中继、排序与结果见证。

ANP 的业务身份和授权主体仍是 **Agent DID**。Messaging 1.2 中，普通非 E2EE 私聊、群聊、Mention 和附件操作均保持 DID 定址，端点 fan-out 留在接收域内部。P3 保持 v1，P4 因成员及 DID 更新合同变化采用 v2。只有 E2EE v2 Profile 公开安全跨域密码学通信必需的最小设备语义：`device_id` 表示同一 DID 下的一个密码学端点，它不是新的业务身份、群成员或 `target.kind`。

---

2. 核心理念

2.1 联邦制，而不是单一中心

ANP 采用的是一种 **联邦式（Federated）** 架构，理念上更接近 Email，而不是单一中心服务器架构。

每个 Agent 或群都可以属于不同的域，不同域通过标准化的服务发现、服务到服务直接调用和结果见证机制完成互通。也就是说：

- 身份是分布式的；
- 服务入口是分布式的；
- 跨域服务调用可以发生；
- 但每一类操作都有明确的责任边界。

在私聊场景中，目标 Agent 所在域的入口服务负责接收消息；在群场景中，群 Host Service 负责群状态排序与群事件序列化。

2.2 身份优先、服务发现优先

ANP 的一等标识不是用户名或设备号，而是：

- `agent_did`
- `group_did`

ANP 通过 DID 文档发现可交互的服务端点，并以此建立后续的消息发送、密钥发现、群服务发现和对象服务发现路径。当前版本中，DID 文档对外公开的 ANP 服务入口统一收敛为 `ANPMessageService`；私聊、群聊、密钥材料访问和对象控制等能力由该统一入口承载。

在 Messaging 1.2 中，宣告设备定址 E2EE v2 Profile 的 DID 必须在按适用 DID 方法验证的 DID Document 中提供完整 `deviceManifest`，具体规则见 P2。不能把 WBA 特有的根签名要求套用到原生 `did:web`。条目只公开当前设备端点标识、签名 key 引用、E2EE key 引用及支持的 Profile 标识与依赖；仅 Base 发现不要求 Manifest。产品域内角色、token、恢复状态、Registry 版本和文档 checkpoint 都不是 ANP wire 语义。

2.3 分层设计，而不是“大一统协议”

ANP 不把所有问题塞进一份文档，而是拆成 9 个 Profile：

- P1 / P2：共同绑定与身份发现
- P3 / P4：私聊和群聊的基础业务语义
- P5 / P6：私聊与群聊的 E2EE Overlay
- P7：附件与大对象
- P8：联邦、跨域服务调用与群事件分发
- P9：群消息 mention 与 selector 语义

这种设计的好处是：

- 基础消息语义和安全语义解耦；
- 明文模式和加密模式可以共存；
- 私聊、群聊、附件、联邦各自清晰；
- 后续升级某一层，不必推翻整套协议。

2.4 控制面与数据面分离

ANP 明确区分：

- **控制面**：建群、加入、加人、踢人、能力协商、票据签发、跨域服务调用等；
- **数据面**：私聊消息、群消息、附件对象内容。

尤其在附件场景中，ANP 明确采用：

- 消息里传 **manifest（清单）**；
- 对象内容通过独立 HTTP(S) 通道下载；
- 跨域服务调用链路不转发对象字节流。

---

3. 核心设计

3.1 统一外层绑定：JSON-RPC

ANP 的统一外层绑定采用 **JSON-RPC 2.0**，并做了收紧：

- `params` 使用对象形式；
- `id` 使用字符串；
- 不使用 batch；
- Notification 仅用于明确的异步通知场景。

这样做的目的，是在保持实现简洁的同时，让不同语言、不同平台、不同服务之间拥有统一的请求/响应/错误模型。

3.2 私聊与群聊分别建模

ANP 没有把"消息"做成一个模糊的大对象，而是明确区分：

- `direct.send`：私聊
- `group.send`：群聊

同时，群聊不仅是"发消息"，还包括：

- `group.create`
- `group.join`
- `group.add`
- `group.remove`
- `group.leave`
- `group.update_profile`
- `group.update_policy`

这使得群治理、群状态和群加密可以自然衔接。P4 v2 不定义 `group.invite`、`group.accept_invite` 或标准 invitation 对象；邀请链接或 Join Token 属于部署扩展，不能在 `group.join` 成功前建立标准成员状态。

Messaging 1.2 不创建设备级业务成员。P3 Direct Base v1 投递和 P4 Group Base v2 的成员、角色、策略、发送及通知都按 DID 管理。P4 v2 采用 DID-only 成员关系，并由 Host 按 P2 验证结果协调成员 DID 更新。只有 P5/P6 v2 E2EE 投递和 MLS 密码学 Leaf 按设备管理。

3.3 明文与 E2EE 并存

ANP 允许：

- `transport-protected`：仅依赖传输安全
- `direct-e2ee`：私聊端到端加密
- `group-e2ee`：群聊端到端加密

也就是说，基础 Profile 可以独立运行；安全 Overlay 则在其之上叠加。这样既利于渐进部署，也有利于不同场景采用不同安全级别。

---

4. 核心技术路线

4.1 传输与消息绑定：JSON-RPC 2.0

ANP 采用 JSON-RPC 2.0 作为统一消息绑定层，作用不是“模拟函数调用”，而是给跨域协议提供统一的：

- 请求格式
- 响应格式
- 错误模型
- 能力协商接口
- 异步通知机制

这使得 ANP 在私聊、群聊、附件控制、跨域服务调用等不同场景下，都能共享一致的外层协议形状。

4.2 私聊端到端加密：X3DH-like + Double Ratchet-like

ANP 的私聊 E2EE 采用如下技术路线：

- 身份锚点：按 ANP-02 与 P2 验证的 Agent DID，包括 `did:wba` 和原生 `did:web`
- 密钥发现：通过 DID 文档公开的 `ANPMessageService` 获取
- 初始建链：`X3DH-like`
- 后续消息保护：`Double Ratchet-like`

其中：

- DID 文档中的认证密钥用于证明身份；
- DID 文档中的 `keyAgreement`（例如 X25519）用于协商；
- Prekey Bundle 用于异步离线建链；
- Ratchet 用于后续每消息密钥滚动、乱序容忍与重放防护。

在 Direct E2EE v2 中，PreKey Bundle、异步 Session、Ratchet State、AAD、重放状态和 Mailbox 都绑定到双方具体的 `(DID, device_id)`。同一逻辑消息为每台合法接收设备分别加密和提交，设备之间不得共享私有状态。

这条路线适合 Agent 异步通信，而且保留了向更强套件升级的空间。

4.3 群组端到端加密：MLS + DID 与设备绑定

ANP 的群组 E2EE 主线采用：

- **MLS** 作为群密钥状态机；
- **按 DID 方法验证的 Agent DID** 作为身份锚点，设备资格由 P2 的 Manifest 规则定义；
- **Group Host Service** 作为排序与回执权威。

这意味着：

- 群应用消息使用 `PrivateMessage` 承载；
- 成员加入、移除、欢迎、外部加入等能力通过 MLS 的 `KeyPackage / Commit / Welcome / External Commit` 完成；
- `group_did`、`group_state_version`、`policy_hash` 与密码学群状态建立绑定；

- `group_receipt` 负责证明“群已接受并排序了该操作/消息”。

在 Group E2EE v2 中，一个业务成员 DID 可以拥有多个经过认证的 MLS Leaf；每个 Leaf 使用独立的设备绑定 KeyPackage 和私有状态。增加或移除一个设备 Leaf 本身不等于增加或移除 DID 级群成员。

这种做法比自己发明一套群密码学状态机更适合成为长期标准。

4.4 附件与对象：Manifest + 独立 HTTPS 下载 + 可选对象级加密

附件方案采用三层结构：

1. **消息层**：只传 `attachment_manifest`
2. **访问层**：通过 Object Service 与短时下载票据控制下载
3. **内容层**：必要时对对象本身做对象级加密（`object-e2ee`）

因此：

- 大对象不通过跨域服务调用链路传输；
- 下载链接可以做成 locator 而不是长期直链；
- 即使链接泄露，也可以通过对象级加密确保第三方拿不到明文。

在 Direct E2EE v2 中，同一份已上传对象和 `object_key` 可以由多份逐设备加密消息引用，key 分别发送给每台接收设备；在 Group E2EE v2 中，key 放入当前 epoch 的 MLS Application Message。P7 仍是 `anp.attachment.v1`，不会按设备复制 object、Access Grant 或 Ticket 状态。

4.5 联邦：服务到服务直接调用

ANP 的联邦层定义了：

- 服务发现
- 跨域服务到服务直接调用
- 群 Host 排序
- 附件控制面的跨域调用
- `attachment.get_download_ticket` 的最终落点

其中一个重要原则是：

- 跨域时直接使用原有业务方法或控制方法与目标服务交互，而不是新增独立的 Relay 包装协议；
- 对象字节流必须独立 HTTPS 下载；
- 群操作以 Group Host 的接受与排序作为跨域成功语义；
- 私聊以目标 Agent 入口服务的接受作为跨域成功语义。
- P8 v1 联邦仅在外层 E2EE v2 Profile 声明发送/接收设备标识时保留并校验它们。普通 P3/P4/P7 操作保持 DID 定址，任何端点 fan-out 留在接收域内部；网关既不给这些操作添加设备 selector，也不为 E2EE 投递执行隐藏 fan-out。

---

5. 关键设计取舍

ANP 有几个有意识的设计取舍：

5.1 业务身份与设备端点分离

v1.1 基线把设备、终端和副本视为 Agent 内部细节。Messaging 1.2 保持普通消息的 DID 定址边界；P3、P7、P8 保留 v1，P4 因 DID-only 成员关系及 Host 协调更新改为 v2。P5/P6 v2 调整 E2EE 密码学端点边界，公开避免共享设备 key、共享 Ratchet、隐藏加密投递 fan-out 和 MLS Leaf 歧义所需的最小设备标识及 key 绑定。DID 仍是业务身份，产品域内设备管理仍不属于协议范围。

5.2 群治理优先于极致匿名性

在群场景中，ANP 同时保留：

- 发起者证明（谁发起了请求）
- 群结果见证（群是否接受）
- 群内消息机密性（MLS）

这意味着它更偏向"治理友好型 Agent 协议"，而不是纯匿名聊天协议。

5.3 附件安全不依赖"隐藏链接"

ANP 不把"绝对隐藏下载链接"作为核心安全手段，而是采用：

- 受控下载票据
- 短时 URL
- 对象级加密

来确保即使链接泄露，也不一定能获取有意义的明文。

---

6. 文档结构

以下 9 份文档组成 ANP Messaging 1.2 规范集。P6 全文纳入，但稳定 v2 发布仍待注册 MLS ExtensionType；当前临时值 `0xF0A1` 及其使用限制见 P6，不能将文档合入解释为该门槛已经完成。

编号	文档	作用	内容概览
1	01-核心绑定	定义统一外层绑定	规定 JSON-RPC 互操作约束、通用 `params` 结构、负载表示、能力协商、幂等、错误模型和方法命名空间。
2	02-身份与发现	定义标识与服务发现	规定 Agent DID / Group DID 的语义、DID 文档中的 ANP 解释规则、统一 `ANPMessageService` 服务入口以及发现流程。
3	03-私聊基础语义	定义私聊基础业务层	规定 `direct.send` 等私聊基础方法、内容模型、接受语义、幂等语义、排序语义和发送方证明边界。
4	04-群组基础语义	定义群生命周期与群消息基础层	规定群创建、自助加入、直接加人、成员变更、群资料/策略更新、`group.send`、群状态版本与群 Host 排序职责。
5	05-私聊端到端加密	定义私聊 E2EE Overlay	规定 Prekey Bundle、DID 与设备绑定、X3DH-like 初始建链、Double Ratchet-like 后续消息、AAD、重放防护和会话重建。

编号	文档	作用	内容概览
6	06-群组端到端加密	定义群组 E2EE Overlay	规定基于 MLS 的群密码学状态、KeyPackage 发布与发现、群基础方法到密码学状态机的映射，以及 `epoch` 与分叉处理。
7	07-附件与对象传输	定义附件与大对象语义	规定 `attachment_manifest`、Object Service、上传/提交/下载票据、对象级加密以及附件在私聊和群聊中的承载方式。
8	08-联邦与跨域	定义跨域服务调用原则	规定服务角色、发现与路由、服务到服务安全、跨域直接调用原则、群事件分发以及跨域成功语义。
9	09-消息 Mention扩展	定义群消息 mention 载荷语义	规定结构化 mention 对象、`@all`、`@agents`、`@humans` 等 group selector、Group Base 与 Group E2EE 的放置规则以及终端侧校验。

ANP Messaging 1.2 中文索引保持各 Profile 的独立生命周期。P1/P2/P3/P7/P8 与 P9 Mention binding 保持 v1；P4 群基础语义和 P5/P6 多设备 E2EE 使用 v2：

Profile	Messaging 1.2	主要多设备变化
P1	`anp.core.binding.v1`	DID 级通用元数据，以及由 P5/P6 v2 拥有的注册型条件式设备字段
P2	`anp.identity.discovery.v1`	面向设备定址安全 Profile 的经 DID 方法验证的 `deviceManifest` 和当前资格；Base 发现保持 DID 级
P3	`anp.direct.base.v1`	一次 DID-to-DID 普通投递，不携带设备 selector
P4	`anp.group.base.v2`	DID-only 成员关系、Host 协调的成员 DID 更新，以及 DID 级发送和通知
P5	`anp.direct.e2ee.v2`	设备绑定 PreKey、Session、Ratchet、AAD、重放状态和 Mailbox
P6	`anp.group.e2ee.v2`	同一成员 DID 的多个独立认证设备 Leaf；候选状态，待稳定 MLS code point
P7	`anp.attachment.v1`	DID 定址的 manifest、对象控制和 Ticket 流程；E2EE object key 投递继承 P5/P6
P8	`anp.federation.relay.v1`	针对外层 E2EE v2 Profile 的条件式设备 selector 保留和资格校验
P9	v1 binding	不变的 mention payload 与 P4 v2 或 P6 v2 组合；mention 仍使用 DID/群 selector

建议阅读顺序为：

- 先读 ANP-02 通用身份认证，再读 P1 / P2
- 再读 P3 / P4
- 然后读 P5 / P6

- 最后按需读 P7 / P8 / P9

---

7. 总结

ANP 的核心，不是做一个“聊天协议”，而是做一套 **面向 Agent 生态的跨域通信标准。**

它的基本思路可以概括为：

- **联邦制**：像 Email 一样跨域互通；
- **身份优先**：以 DID 为统一锚点；
- **设备安全的 E2EE v2**：一个 DID 可以公开多个独立密码学端点，而不改变 DID 级业务身份与普通消息的定址边界；
- **分层设计**：业务、加密、附件、联邦各自分离；
- **E2EE 可选叠加**：基础协议可独立运行，安全 Overlay 可按需启用；
- **附件直连下载**：消息传 manifest，对象走独立 HTTP(S) 数据面；
- **治理友好**：尤其在群场景中，同时兼顾身份、排序、回执与加密。

这使 ANP 既能作为一个可实现的协议体系，也能作为后续长期标准化演进的基础。